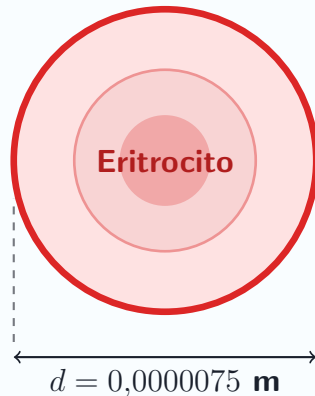


Potencias de Diez: Notación Científica

Caso Clínico / Problema

Un glóbulo rojo (eritrocito) humano tiene un diámetro aproximado de **0.0000075** metros. Exprese esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.



$$0, \underbrace{0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0}_{6 \text{ lugares a la derecha}} 7,5 \text{ m} \xrightarrow{\text{Notación}} 7,5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir la medida a notación científica, la coma decimal se desplaza **6 posiciones** hacia la derecha, obteniendo un coeficiente entre 1 y 10, multiplicado por una base 10 con exponente negativo:

$$d = 7,5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

En el Sistema Internacional (SI), la potencia 10^{-6} corresponde al prefijo **micro** (μ). Sustituimos la potencia por el símbolo del prefijo:

$$d = 7,5 \mu\text{m}$$

Resultado: El diámetro del eritrocito es $7,5 \times 10^{-6} \text{ m}$, lo que equivale a **7.5 micrómetros** (μm).